

수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{6n^2 - 1}{2n^2 + n} \leq a_n \leq \frac{6n^2 + 5n}{2n^2 + 3}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ 6

[기본] 2 [3점]

$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + 4n - n^2 + 2n)$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ ∞

[기본] 3 [3점]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비가 r 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} + 3}{a_n + 1} = 4$ 일 때, 실수 r 의 값은? (단 $\{a_n\}$ 은 수렴하지 않는다.)

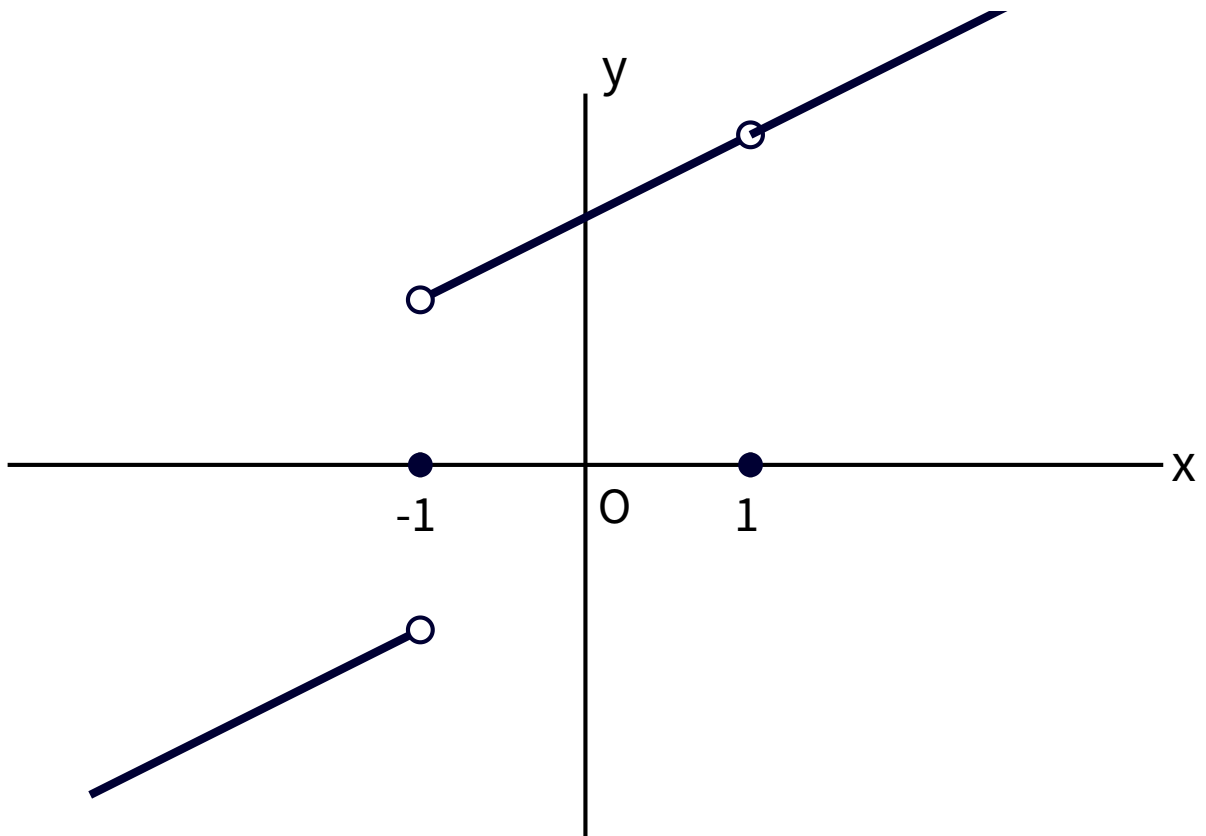
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[심화] 4 [4점]

실수 x 에 대하여

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + 2x}{x^{2n} + 1}$$

로 정의된 함수 $f(x)$ 가 있다. 아래 좌표평면 위에 $y = f(x)$ 의 그래프의 일부가 그려져 있다. $f(-2) + f(1) + f(3)$ 의 값은?



- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[심화] 5 [4점]

첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여

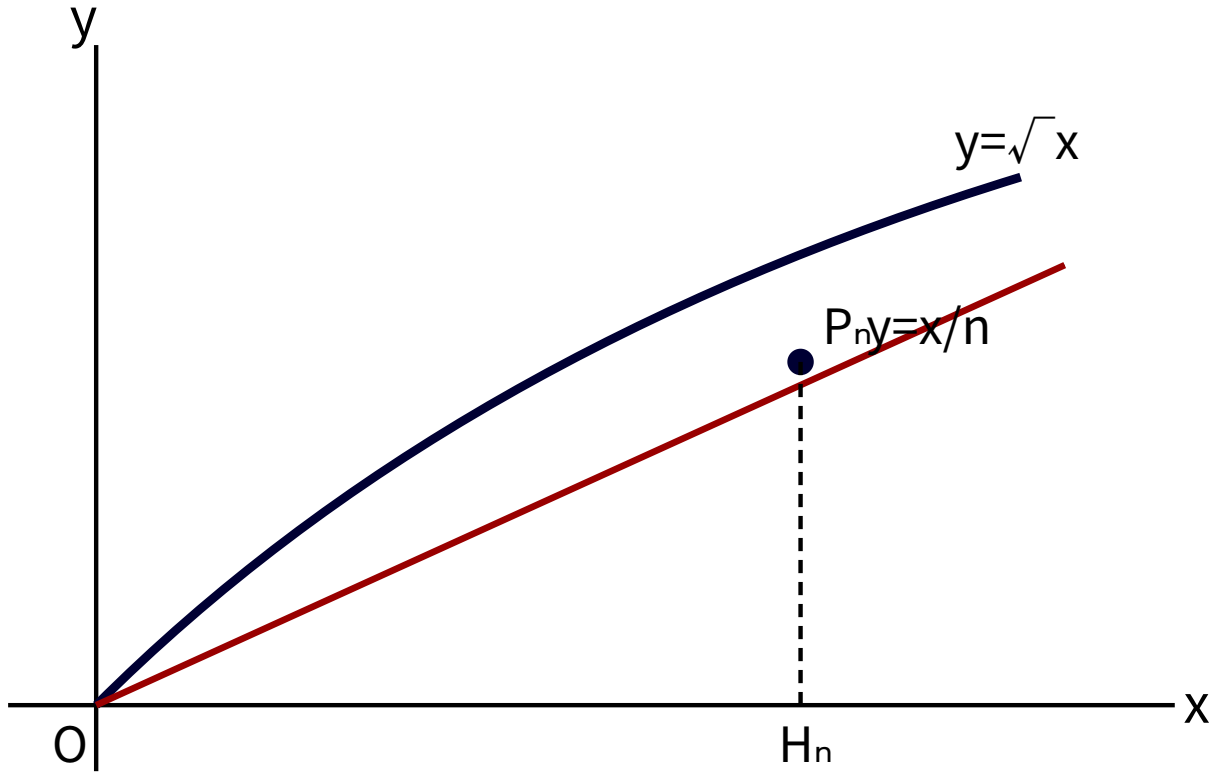
$$S_n = 3a_n - 4n + 1$$

이 성립할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 2^n}{a_n - 2^{n-1}}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

[킬러] 6 [4점]

그림과 같이 좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 직선 $y = \frac{1}{n}x$ 와 곡선 $y = \sqrt{x}$ 가 원점 O 가 아닌 점 P_n 에서 만난다. 점 P_n 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H_n 이라 할 때, 삼각형 OP_nH_n 의 넓이를 T_n 이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n}{n^3}$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

[킬러] 7 [4점]

수렴하는 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\left(2 - \frac{1}{n}\right) a_n \leq 3n + 4 \leq \left(2 + \frac{1}{n}\right) a_n$$

을 만족시킨다. 이때 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - 3n^2}{2a_n + n}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$